

מועד א', סמסטר אביב תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016
17.7.15

פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-8** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות ; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה מס' 4	שאלה מס' 5	שאלה מס' 6	שאלה מס' 7	שאלה מס' 8	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R . נגדיר העתקה הלינארית $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b-c \\ -b+c & a+3c \end{pmatrix}$$

ענו על הסעיפים הבאים ונמקו היטב את כל שלבי הפתרון:

- (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- (5 נק') האם 0 הוא ערך עצמי של T ? אם כן, מצאו את $\dim V_0$ (המימד של המרחב העצמי עבור הערך העצמי 0). אם לא, נמקו מדוע.
- (5 נק') הוכיחו שכל מטריצה $A \neq 0$ השייכת ל- $\text{Im}(T)$ היא הפיכה.
- (5 נק') האם הטענה הבאה נכונה? אם U הוא מרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 2×2 אז $\text{Ker}(T) \subset U$ (כאן T היא ההעתקה הלינארית המוגדרת למעלה). אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה, ואם לא - הפריכו אותה ע"י דוגמא נגדית (והוכיחו שהיא אכן דוגמא נגדית).

פתרון לשאלה מספר 1:

א. גרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b-c \\ -b+c & a+3c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+3c=0 \\ b-c=0 \\ -b+c=0 \\ a+3c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3c \\ b=c \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} -3c & c \\ c & d \end{pmatrix} \mid c, d \in R \right\}$$

$$\begin{pmatrix} -3c & c \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו כי הקבוצה $B_{\text{Ker}T} = \left\{ \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את $\text{Ker}(T)$ והיא בלתי תלויה לינארית כי המטריצות בה לא פרופורציונאליות ולכן בסיס ל $\text{Ker}(T)$, ומתקיים $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$.

ב. תמונה:

לפי משפט המימדים השני נקבל: $\dim \text{Im}(T) = \dim R^{2 \times 2} - \dim \text{Ker}(T) = 4 - 2 = 2$. מכאן כי כל שני וקטורים בלתי תלויים לינארית בתמונה הם בסיס. נמצא קבוצה פורשת לתמונה וניקח מתוכה שניים בלתי תלויים לינארית:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b-c \\ -b+c & a+3c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו קבוצה פורשת לתמונה עם 3 מטריצות. מאחר ושתי המטריצות הראשונות הן בלתי תלויות ליניארית (כי הן לא פרופורציונאליות) הן מהוות בסיס לתמונה לכן :

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של T אם"ם T לא הפיך וזה קורה אם"ם $\text{Ker}(T) \neq \{0\}$, ובמקרה זה מתקיים כי $V_0 = \text{Ker}(T)$. בסעיף א' קיבלנו כי $\text{Ker}(T) \neq \{0\}$ ולכן $\dim(V_0) = \dim(\text{Ker}(T)) = 2$.

ד. כל מטריצה בתמונה של T היא צרוף ליניארי של איברי בסיס לתמונה. לכן, לפי סעיף ב' נקבל שאיבר כללי בתמונה הוא מהצורה :

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

לפי משפט, מטריצה היא הפיכה אם"ם הדטרמיננטה שלה שונה מ-0. במקרה שלנו :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2$$

מאחר והמרחב הוא מעל השדה הממשי הרי שהמטריצה הפיכה אם"ם $a^2 + b^2 \neq 0$ כלומר a, b לא שניהם 0 ולכן כל מטריצה בתמונה השונה מ-0 היא הפיכה.

ה. הטענה נכונה. כל מטריצה בגרעין היא צרוף ליניארי של אברי בסיס לגרעין, לכן, לפי סעיף א', איבר כללי בגרעין הוא מהצורה :

$$a \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3a & a \\ a & b \end{pmatrix}$$

כל מטריצה כזו מקיימת :

$$\begin{pmatrix} -3a & a \\ a & b \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} -3a & a \\ a & b \end{pmatrix}$$

לכן כל מטריצה בגרעין היא סימטרית כלומר $\text{Ker}(T) \subset U$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $V = R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל השדה R , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T(A) = A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

א. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי של V :

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. (5 נק') הוכיחו כי T אופרטור הפיך.

ג. (10 נק') הוכיחו כי T לכסין ומצאו בסיס B של V כך ש $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

פתרון לשאלה מספר 2:

א. נכתוב במפורש את הנוסחה ואז נוכל לקבל ישירות את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & 3a-b \\ c+d & 3c-d \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

ב. לפי משפט, T הפיך אם"ם T חח"ע ועל. מאחר ו- T אופרטור לפי משפט T חח"ע אם"ם T על לכן מספיק להראות של T חח"ע כלומר ש- $\text{Ker}(T) = \{0\}$. נמצא את $\text{Ker}(T)$:

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a+b & 3a-b \\ c+d & 3c-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} a+b=0 \\ 3a-b=0 \\ c+d=0 \\ 3c-d=0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a=-b \\ 3a=b \\ c=-d \\ 3c=d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ c=0 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \{0\} \end{aligned}$$

הערה: אפשר גם להשתמש במשפט ש T הפיך אם"ם מטריצה המייצגת את T לפי בסיס כלשהו היא הפיכה, ולהראות זאת ע"י חישוב הדטרמיננטה או הדרגה של המטריצה מסעיף א'.

ג. נמצא פולינום אופייני, ערכים עצמיים וריבויים שלהם. לצרכי נוחות נסמן את המטריצה המייצגת מסעיף א' ב- $A = [T]_E$:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_4 \\ R_1 \rightarrow R_1 - R_2}]{=} \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -\lambda - 2 & 0 & 0 \\ -3 & \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 2 & -\lambda - 2 \\ 0 & 0 & -3 & \lambda + 1 \end{vmatrix} =$$

$$\xrightarrow[\substack{C_2 \rightarrow C_2 + C_1 \\ C_4 \rightarrow C_4 + C_3}]{=} \begin{vmatrix} \lambda + 2 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)^2 (\lambda - 2)^2$$

קיבלנו ערכים עצמיים $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$ כל אחד מריבוי אלגברי 2. נמצא ריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי:

ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 2$:

$$4 - \text{rank}(2I - A) = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

ריבוי גיאומטרי של $\lambda_2 = -2$:

$$4 - \text{rank}(-2I - A) = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

קיבלנו כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי שלו ולכן T לכסי.

בסיס B של V כך ש $[T]_B$ אלכסונית הוא בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T . נמצא בסיס כזה:

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 2$. נפתור $(2I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a - b = 0 \\ c - d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = b \\ c = d \end{cases} \Rightarrow V_{\lambda_1=2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ c & c \end{pmatrix} \mid a, c \in R \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה הפורשת היא בת"ל כי המטריצות לא פרופורציונליות ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 2$.

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_2 = -2$. נפתור $(-2I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} 3a + b = 0 \\ 3c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -3a \\ d = -3c \end{cases} \Rightarrow V_{\lambda_2 = -2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -3a \\ c & -3c \end{pmatrix} \mid a, c \in R \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה הפורשת היא בת"ל כי המטריצות לא פרופורציונליות ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = -2$.

מאחר ווקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בת"ל הרי שאיחוד הבסיסים יהווה בסיס של V (כי יהיו בו 4 מטריצות בת"ל, כמימד של V) המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T . לכן:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו אותן ע"י דוגמאות נגדיות (והוכיחו שהן אכן דוגמאות נגדיות):
א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $T, S: V \rightarrow V$ אופרטורים לינאריים. אם

$$Ker(S) = Ker(TS) \text{ או } Ker(T) \cap Im(S) = \{0\}$$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי חח"ע. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית אז גם הקבוצה $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$ היא בלתי תלויה לינארית.

ג. (7 נק') יהיו $A, B \in R^{n \times n}$. אם A ו- B שקולות שורה אז A ו- B דומות.

פתרון לשאלה מספר 3:

א. טענה נכונה. נוכיח ע"י הכלה כפולה:

כיוון ראשון $Ker(S) \subset Ker(TS)$: יהי $v \in Ker(S)$ נוכיח $v \in Ker(TS)$.

$v \in Ker(S)$ לכן $S(v) = 0$. נפעיל T על שני האגפים ונזכור כי העתקה לינארית שולח את וקטור ה-0

לוקטור ה-0: $T(S(v)) = T(0) = 0$. קיבלנו $TS(v) = 0$ לכן $v \in Ker(TS)$.

כיוון שני $Ker(TS) \subset Ker(S)$: יהי $v \in Ker(TS)$ נוכיח $v \in Ker(S)$.

$v \in Ker(TS)$ לכן $TS(v) = T(S(v)) = 0$. נסמן $S(v) = w$ אז $w \in Im(S)$ (כי v מקור שלו) וכן

$T(S(v)) = T(w) = 0$ כלומר $w \in Ker(T) \cap Im(S)$ מכאן כי $w \in Ker(T) \cap Im(S)$. על פי הנתון

$Ker(T) \cap Im(S) = \{0\}$ ולכן $w = 0$ כלומר: $S(v) = w = 0$. מכאן $v \in Ker(S)$.

מהכלה כפולה נובע $Ker(S) = Ker(TS)$.

ב. טענה נכונה: יהי T אופרטור לינארי חח"ע ותהי $\{v_1, \dots, v_k\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית נוכיח כי

הקבוצה $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$ היא בלתי תלויה לינארית על פי ההגדרה. יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ סקלרים בשדה

כך ש $\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k) = 0$ נוכיח כי הסקלרים כולם 0. מלינאריות של T נקבל:

$$\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k) = 0$$

$$T(\alpha_1 v_1) + \dots + T(\alpha_k v_k) = 0$$

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = 0$$

קיבלנו כי $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \in Ker(T)$. אבל T חח"ע לכן על פי משפט $Ker(T) = \{0\}$ לכן

$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$ אבל $\{v_1, \dots, v_k\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית ולכן כל הסקלרים הם 0.

ג. טענה לא נכונה. ניקח את המטריצות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. המטריצות שקולות שורה כי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow 0.5R_2} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אבל לא דומות כי למטריצות דומות יש את אותה עקבה בעוד שכאן: $tr(A) = 3 \neq tr(B) = 2$.

בחלק הסגור של המבחן היו טורים. נא לבדוק תוצאות על פי התשובות ולא מספר

הסעיף הנכון

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

מספר הפתרונות השונים שיש למשוואה $z^6 = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^{10}$ המקיימים $\operatorname{Im}(z) > 0$ וגם $\operatorname{Re}(z) < 0$

הוא :

א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. 4 ; ה. 6

פתרון לשאלה מספר 4 :

תחילה נכתוב את אגף ימין בייצוג טריגונומטרי, נשתמש בנוסחת דמואבר למציאת החזקה העשירית, ואז נפתור את המשוואה.

$$1+\sqrt{3}i \Rightarrow \sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=2, \quad \tan \theta = \sqrt{3}, \quad \theta = 60^\circ \Rightarrow 1+\sqrt{3}i = 2\operatorname{cis}60^\circ$$

$$1-\sqrt{3}i \Rightarrow \sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2}=2, \quad \tan \theta = -\sqrt{3}, \quad \theta = 300^\circ \Rightarrow 1-\sqrt{3}i = 2\operatorname{cis}300^\circ$$

$$\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^{10} = \left(\frac{2\operatorname{cis}60^\circ}{2\operatorname{cis}300^\circ} \right)^{10} = (\operatorname{cis}(60^\circ - 300^\circ))^{10} = (\operatorname{cis}(-240^\circ))^{10} = (\operatorname{cis}(120^\circ))^{10} =$$

$$= \operatorname{cis}(1200^\circ) = \operatorname{cis}(1200^\circ - 3 \cdot 360^\circ) = \operatorname{cis}(120^\circ)$$

$$z^6 = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^{10} = \operatorname{cis}(120^\circ)$$

$$z = \sqrt[6]{\operatorname{cis}(120^\circ)} = \operatorname{cis} \frac{120^\circ + 360^\circ k}{6} = \operatorname{cis}(20^\circ + 60^\circ k), \quad k = 0, 1, \dots, 5$$

התנאי $\operatorname{Im}(z) > 0$ וגם $\operatorname{Re}(z) < 0$ פירושו פתרונות ברביע השני. ע"י הצבת ערכי k נקבל רק פתרון אחד

ברביע הנ"ל והוא: $\operatorname{cis}(140^\circ)$, המתקבל ע"י הצבת $k = 2$.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5 : (4 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} : \text{ נתונות שתי המטריצות הבאות :}$$

ונתון כי $A \cdot B^2 \cdot A^t$ היא מטריצה הפיכה. אזי בהכרח מתקיים :

א. $ab \neq 0$

ב. $ab \neq 2b$

ג. $ab \neq b$

ד. $ab \neq 2a$

ה. $ab \neq a$

פתרון לשאלה מספר 5:

מהנתון ש $A \cdot B^2 \cdot A^t$ הפיכה נובע כי A ו- B הפיכות, לכן הדטרמיננטה של כל אחת מהן שונה מ-0:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = a \neq 0$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(2-b) = 4-2b \neq 0 \Rightarrow b \neq 2$$

הסימון הנכון הוא $ab \neq 2a$ כי $a \neq 0$ אז ע"י חלוקה ב- a נקבל $b \neq 2$. לכל שאר הסעיפים נוכל למצוא דוגמא נגדית, למשל א' לא נכון כלומר לא בהכרח $ab \neq 0$ שכן נוכל לבחור $a=1, b=0$ וכולי. **סימון נכון: ד'.**

שאלה מס' 6: (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F ויהיו $u_1, u_2, u_3, u_4 \in V$. אזי:

- אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ בלתי תלויים ליניארית אז גם $\{u_1+u_2, u_2+u_3, u_3+u_4, u_1+u_4\}$ בלתי תלויים ליניארית.
- אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית אז $u_4 \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$.
- אם $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית ו- $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ אז $u_3 \in \text{span}\{u_1, u_2\}$.
- אם $\text{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{span}\{u_1, u_2, u_4\}$ אז $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויים ליניארית.
- אם $\text{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{span}\{u_1, u_2, u_4\}$ אז קיים סקלר $\alpha \in F$ כך ש $u_4 = \alpha u_3$.

פתרון לשאלה מספר 6:

- לא נכון. נבחר את הבסיס הסטנדרטי של R^4 שהוא קבוצה בלתי תלויה ונקבל $\{u_1+u_2, u_2+u_3, u_3+u_4, u_1+u_4\} = \{(1,1,0,0), (0,1,1,0), (0,0,1,1), (1,0,0,1)\}$ שהיא קבוצה תלויה כי: $(1,1,0,0) = (0,1,1,0) - (0,0,1,1) + (1,0,0,1)$.
- לא נכון, למשל: $u_1 = (0,0,0,0), u_2 = (1,0,0,0), u_3 = (2,0,0,0), u_4 = (0,0,0,1)$ היא קבוצה תלויה כי היא מכילה את וקטור ה-0 אבל $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$.
- לא נכון, למשל: $u_1 = (0,0,0,0), u_2 = (1,0,0,0), u_3 = (0,0,1,0), u_4 = (0,0,0,1)$ היא קבוצה תלויה כי היא מכילה את וקטור ה-0 וגם $u_4 \notin \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ אבל גם $u_3 \notin \text{span}\{u_1, u_2\}$.

ד. נכון. אם $\text{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \text{span}\{u_1, u_2, u_4\}$ אז בפרט $u_4 \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ כלומר הוא צרוף לינארי של $\{u_1, u_2, u_3\}$ ולכן $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ תלויה ליניארית.

ה. לא נכון. $\text{sp}\{u_1 = (0, 0), u_2 = (1, 0), u_3 = (0, 1)\} = \text{sp}\{u_1 = (0, 0), u_2 = (1, 0), u_4 = (1, 2)\} = \mathbb{R}^2$. אבל $u_4 = (1, 2)$ הוא לא כפולה בסקלר של $u_3 = (0, 1)$.

סימון נכון: ד'

שאלה מס' 7: (4 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2 מעל $\mathbb{R}$. יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי ויהי $B = \{b_1 = 1, b_2 = 1+x, b_3 = 1+x^2\}$ בסיס סדור של V . נתון כי T לא חח"ע וכן נתון

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ כי } T(3-2x+4x^2) \text{ שווה ל:}$$

א. $11-8x+3x^2$

ב. $9-12x-3x^2$

ג. $-6-12x-3x^2$

ד. $6-8x+3x^2$

ה. אין מספיק נתונים לחישוב התמונה המבוקשת.

פתרון לשאלה מספר 7:

מהנתון ש- T לא חח"ע נובע ש T לא הפיך ולכן מטריצה המייצגת את T בבסיס כלשהוא היא לא הפיכה לכן $\det([T]_B) = 0$. נחשב למציאת a :

$$0 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & 0 & -1-a \end{vmatrix} = (-1-a) - 2 = -3-a \Rightarrow a = -3$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

לחישוב $T(3-2x+4x^2)$ נעזר במשפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$. נחשב $[3-2x+4x^2]_B$:

$$3-2x+4x^2 = a(1) + b(1+x) + c(1+x^2)$$

ניתן בקלות לראות כי: $3 - 2x + 4x^2 = 1(1) - 2(1+x) + 4(1+x^2)$ לכן: $(1, -2, 4)$: $[3 - 2x + 4x^2]_B =$
מכאן לפי המשפט:

$$[T]_B[v]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -12 \\ -3 \end{pmatrix} = [T(v)]_B$$

לכן:

$$T(3 - 2x + 4x^2) = 9(1) - 12(1+x) - 3(1+x^2) = -6 - 12x - 3x^2$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 8: (4 נקודות)

איזו טענה מבין הטענות הבאות נכונה לכל מטריצה A ממשית מסדר $n \times n$:

- אם $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A אז A לא לכסינה מעל C .
- אם $\lambda = 0$ הוא לא ערך עצמי של A אז A לכסינה מעל C .
- אם A^2 לכסינה מעל C אז גם A לכסינה מעל C .
- אם הפולינום האופייני של A הוא $(\lambda - 1)^n$ אז A לכסינה מעל C .
- אם הפולינום האופייני של A הוא $\lambda^n - 1$ אז A לכסינה מעל C .

פתרון לשאלה מספר 8:

א. לא נכון למשל, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. זו מטריצה אלכסונית לכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון ולכן

0 ערך עצמי שלה והיא לכסינה כי היא כבר אלכסונית.

ב. לא נכון למשל, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. זו מטריצה משולשת עליונה לכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון

ולכן 0 הוא לא ערך עצמי שלה והיא לא לכסינה כי 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1 (בדקו!!).

ג. לא נכון למשל, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. זו מטריצה אלכסונית לכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון ולכן

0 ערך עצמי שלה מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1 (בדקו!!) כלומר היא לא לכסינה אבל

היא לכסינה (הסבר בסעיף א' לעיל). קיבלנו ש- A^2 לכסינה אבל A לא. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ד. לא נכון למשל המטריצה בסעיף ב' מקיימת את התנאי עבור $n = 2$ כלומר הפולינום האופייני שלה

הוא $(\lambda - 1)^2$ וכאמור היא לא לכסינה.

ה. נכון. אם הפי"א של A הוא $\lambda^n - 1$ אז הערכים העצמיים שלה הם n שורשי היחידה מסדר n שכידוע הם n שורשים שונים זה מזה ונמצאים ב- C . לכן ל- A מסדר $n \times n$ יש n ערכים עצמיים שונים לכן על פי משפט, היא לכסינה מעל C .

שאלה מס' 9: (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בטבלה מסומנות בתשובות הנכונות. ההסברים מופיעים מיד אחרי הטבלה.

טענה	נכון	לא נכון
1. יהיו B_1, B_2 שני בסיסים סדורים של מרחב ווקטורי V מעל R ויהיו $v, w \in V$ כך ש- $[v]_{B_1} = [w]_{B_2}$ אז $v = w$.		X
2. $A = \begin{pmatrix} 18 & 12 \\ 12 & 8 \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 160 & 16 \end{pmatrix}$ דומות מעל C .	X	
3. יהיו $V = C^{2 \times 2}$, $U = C^2$ מרחבים וקטורים מעל C , אז $T: V \rightarrow U$ המוגדרת ע"י $T(A) = (\det(A), 0)$ היא העתקה לינארית.		X
4. תהי $A \in C^{2 \times 2}$ כך ש- $\det(A)$ הוא מספר ממשי חיובי אז $\text{trace}(A)$ הוא מספר ממשי.		X
5. אם $A, B \in R^{n \times n}$ המקיימות $A^2 + AB + 2I = 0$ אז A הפיכה.	X	
6. אם A מטריצה ממשית בעלת פולינום אופייני $(x+1)(x^2-1)$ אז A לכסינה.		X

פתרון לשאלה מספר 9:

א. לא נכון. נבחר $V = R^2$ ואת שני הבסיסים: $B_1 = \{(1,0), (0,1)\}$, $B_2 = \{(1,1), (2,1)\}$. אלו הם בסיסים של V כי בכל קבוצה יש שני וקטורים בת"ל במרחב מממד 2. נבחר: $v = (1,0)$, $w = (2,1)$. מתקיים: $[v]_{B_1} = [(1,0)]_{B_1} = (1,0) = [w]_{B_2} = [(2,1)]_{B_2}$. אבל $v \neq w$.

ב. נכון. נבדוק אם הן לכסינות:

A לא הפיכה כי $\det(A) = \begin{vmatrix} 18 & 12 \\ 12 & 8 \end{vmatrix} = 144 - 144 = 0$ לכן $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי של A . בנוסף סכום

ערכים עצמיים של מטריצה שווה לעקבה שלה לכן: $0 + \lambda_2 = 26$ מכאן ש: $\lambda_2 = 26$ גם הוא ערך עצמי

של A . מצאנו כי A מטריצה מסדר 2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים ולכן לכסינה ודימה למטריצה

$$D = \begin{pmatrix} 26 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{האלכסונית}$$

B לא הפיכה כי $\det(B) = \begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 160 & 16 \end{vmatrix} = 160 - 160 = 0$ לכן $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי של B . מאותם

נימוקים כמו קודם נקבל שגם $\lambda_2 = 26$ הוא ערך עצמי של B ולכן גם B לכסינה ודומה לאותה אלכסונית D ולכן מטריזיטביות A ו- B דומות.

ג. לא נכון. אם T לינארית אז מתקיים: $T(\alpha A) = \alpha T(A)$. נבחר: $\alpha = 2$, אז $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$T(\alpha A) = (\det(2A), 0) = \left(\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}, 0 \right) = (4, 0)$$

$$\alpha T(A) = 2(\det(A), 0) = \left(\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, 0 \right) = (1, 0)$$

קיבלנו תוצאות שונות לכן T לא לינארית.

ד. לא נכון. ניקח למשל: $A = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 2i \end{pmatrix}$ אז $\det(A) = (-i) \cdot 2i = 2$ ממשי חיובי אבל $\text{trace}(A) = (-i) + 2i = i$ מספר לא משי.

ה. נכון. נתון $A^2 + AB + 2I = 0$ לכן ע"י העברת אגפים והוצאת A מחוץ לסוגריים נקבל:

$$A^2 + AB + 2I = 0$$

$$A^2 + AB = -2I$$

$$A(A + B) = -2I$$

באגף ימין ישנה מטריצה הפיכה שהתקבלה ממכפלת שתי מטריצות ריבועיות ולכן שתי המטריצות, A , $A+B$ הפיכות ובפרט A הפיכה.

ו. לא נכון. מהנתון, הפולינום האופייני של A הוא $(x+1)(x^2-1) = (x+1)^2(x-1)$ כלומר A היא מטריצה מסדר 3×3 (כי הפולינום האופייני שלה ממעלה 3) ל- A יש ערך עצמי $\lambda = -1$ מריבוי אלגברי 2. כדי ש- A תהייה הפיכה חייב להתקיים שגם הריבוי הגיאומטרי יהיה 2, וזה לא בהכרח מתקיים, למשל:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הפולינום האופייני של A הוא $(x+1)(x^2-1) = (x+1)^2(x-1)$ אבל הריבוי הגיאומטרי של $\lambda = -1$ הוא 1 ולכן A לא לכסינה:

$$n - \text{rank}(-I - A) = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$